◆ **تفوّق**

السنة الثانية ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية **المدة: ساعتان**

التمرين الأول : (07 نقاط)

جسم صلب كتلته $m = 2\,\text{kg}$ ، ساكن على مستوٍ أفقي، نؤثر عليه بقوة أفقية ثابتة $F = 10\,\text{N}$ فيقطع مسافة $d = 5\,\text{m}$.
نعتبر قوة احتكاك ثابتة شدتها $f = 4\,\text{N}$.

1. مثّل القوى المؤثرة على الجسم.
2. احسب عمل كل قوة خلال الانتقال. ما عمل الثقل؟ علّل.
3. بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية، احسب سرعة الجسم بعد قطع المسافة d.

التمرين الثاني : (06 نقاط)

نقذف كرة كتلتها $m = 0{,}2\,\text{kg}$ شاقوليًا نحو الأعلى بسرعة $v_0 = 10\,\text{m/s}$ من سطح الأرض. نهمل تأثير الهواء.
$(g = 10\,\text{N/kg})$

1. احسب الطاقة الحركية الابتدائية للكرة.
2. بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة، احسب الارتفاع الأعظمي $h_{\max}$ الذي تبلغه الكرة.
3. ما سرعة الكرة عند الارتفاع $h = 3\,\text{m}$؟

التمرين الثالث : (07 نقاط)

نابض ثابت مرونته $k = 200\,\text{N/m}$ ، نضغطه بمقدار $x = 10\,\text{cm}$ ونضع أمامه كرية كتلتها $m = 50\,\text{g}$ على مستوٍ أفقي أملس، ثم نحرّره.

1. احسب الطاقة الكامنة المرونية المخزنة في النابض.
2. أنجز الحصيلة الطاقوية للجملة (نابض + كرية) بين لحظة التحرير ولحظة مغادرة الكرية للنابض.
3. احسب سرعة الكرية لحظة مغادرتها النابض.
4. نضاعف مقدار الانضغاط. كيف تتغير سرعة الكرية؟

بالتوفيق